

Proyecto de lógica proposicional: Cuadrados Círculos mágicos

Situación a representar

Samuel Alejandro Galindo, John Sebastián Valbuena & Alejandro Jiménez

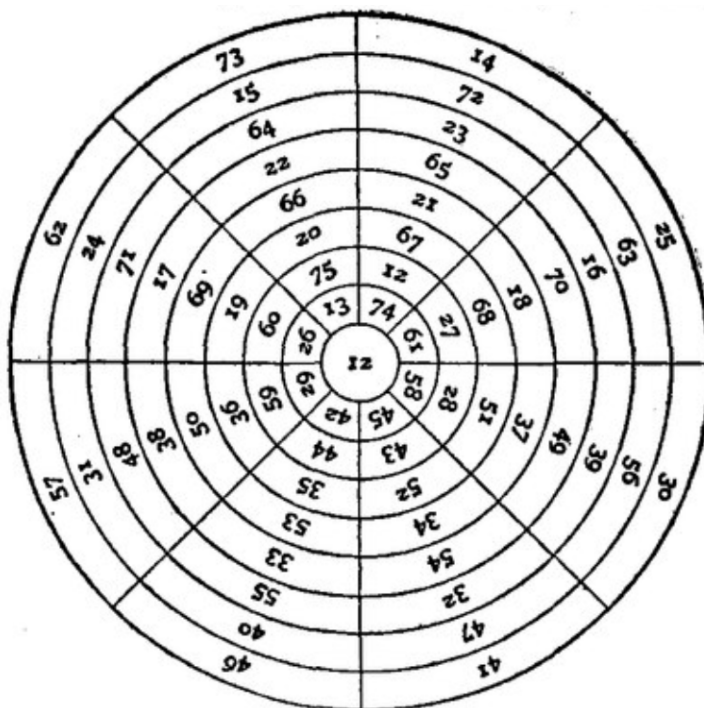
Profesor: Daniel Alfonso Bojacá

19 de marzo 2026

Descripción del problema

Existen círculos mágicos de diversa complejidad, pero en su mayoría cuentan con números naturales distribuidos en círculos concéntricos en los que al sumar los números de cada diámetro o círculo se genera el mismo resultado. También pueden tener un número en el centro o inclusive plantearse sobre esferas. Cada círculo tendrá distintas propiedades de acuerdo a su construcción, por ejemplo pueden interactuar otras secciones de la figura como los radios o semicírculos que al sumar los números que contienen también den un resultado idéntico. Los círculos mágicos pueden derivar de uno o más cuadrados mágicos, igualmente un círculo mágico puede ser la base para un cuadrado mágico o varios. Desde su creación en el siglo XII existen múltiples ejemplos creados por distintos matemáticos que han probado las capacidades de usar una matriz redonda para lograr una suma mágica. Dos famosos círculos mágicos son el círculo de Yang Hui, considerado inventor de estos, y el “círculo mágico de círculos” atribuido a Benjamin Franklin.

De hecho, se usará este último como un reto debido a su alta dificultad. Este “círculo mágico de círculos” está formado por ocho anillos y un círculo central; cada anillo está dividido en ocho casillas por radios que parten del centro, por lo que hay un total de 65 casillas. El número 12 se coloca en el centro, y los números consecutivos del 12 al 75 se colocan en las demás casillas.





Uso de descriptores

Definición de letras proposicionales

Sean n, r, c letras proposicionales. Estas tres letras proposicionales representan respectivamente el número, el radio y la casilla.

Ahora sea un descriptor D_{nrc} : *Existe un número n en un radio r y en la casilla c .* Donde n, r, c están definidas por:

$$\begin{aligned}n &= \{1, 2, \dots, 100\} \\r &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \\c &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}\end{aligned}$$

El caso especial de la casilla central es definido como $D_{n,0}$

Cantidad de letras proposicionales

Se usaron números del 1 al 100 para la letra n , pues queremos observar si existe alguna otra configuración para hacer el “círculo mágico de círculos”. La cantidad de letras proposicionales se puede establecer mediante la multiplicación entre la cantidad de elementos del conjunto de cada letra. En este caso tenemos que hay $|n| \cdot |r| \cdot |c|$ posibles letras proposicionales. Es decir, $(100 \cdot 8 \cdot 8) + 100 = 6500$. Nótese que el +100 son los posibles números en la celda central.

Reglas en lenguaje natural

1. La suma de los ocho números de cualquier anillo, junto con el número central, es 360.
2. La suma de los ocho números de cualquier conjunto de celdas radiales, junto con el número central, es 360.
3. La suma de los números de cualquier conjunto de cuatro celdas contiguas, ya sean anulares, radiales o tanto radiales como dos anulares, junto con la mitad del número central, es 180.
4. Todos los números deben ser enteros positivos.
5. No pueden haber números repetidos (excepto el número central).

Referencias

- (1) The Encyclopædia Britannica Company. (1911). MAGIC SQUARE. THE ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, (11.a ed., Vol. 17, Número 11, pp. 310-311). https://en.wikisource.org/wiki/Index:EB1911_-_Volume_17.djvu
- (2) Asociación TTM de Aragón. (2019). Cuadrados Mágicos. Taller de Talento Matemático. https://ttm.unizar.es/2019-20/TTM2019_CUADRADOS_MGICOS.pdf